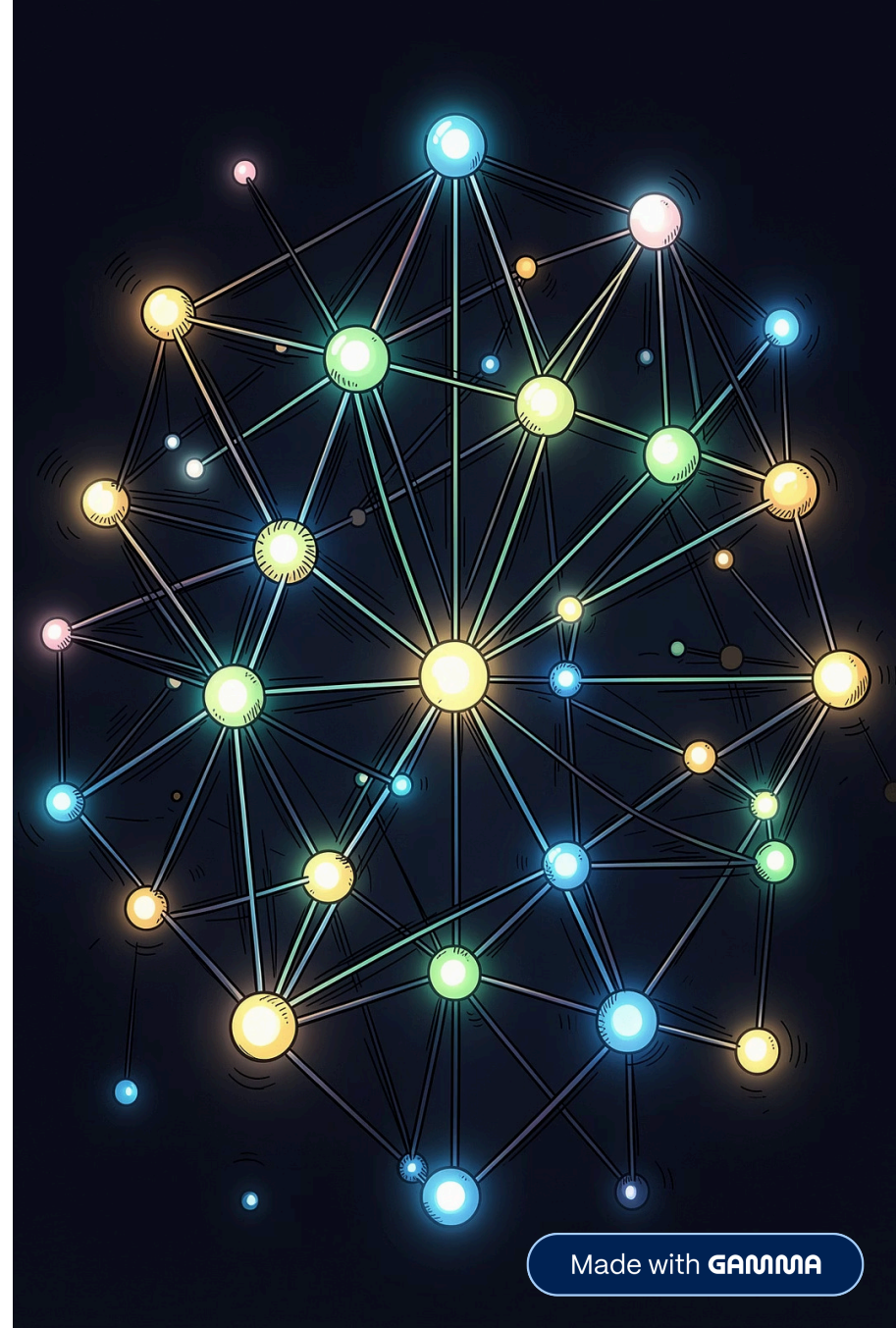


# Heavy Cycle Edges

PROBLEMA UVA 11747

GRAFOS

Arthur Alves · Lucas Magalhães



Made with GAMMA

# Modelagem do Problema

## Grafo não direcionado e ponderado

Cada aresta possui um **peso** que representa o custo da conexão.

## Vértices e Arestas

Vértices são os **nós** da rede; arestas são as **conexões** entre eles.

## Objetivo

Identificar as arestas que são as **mais pesadas** em pelo menos um ciclo.

# Estratégia de Resolução

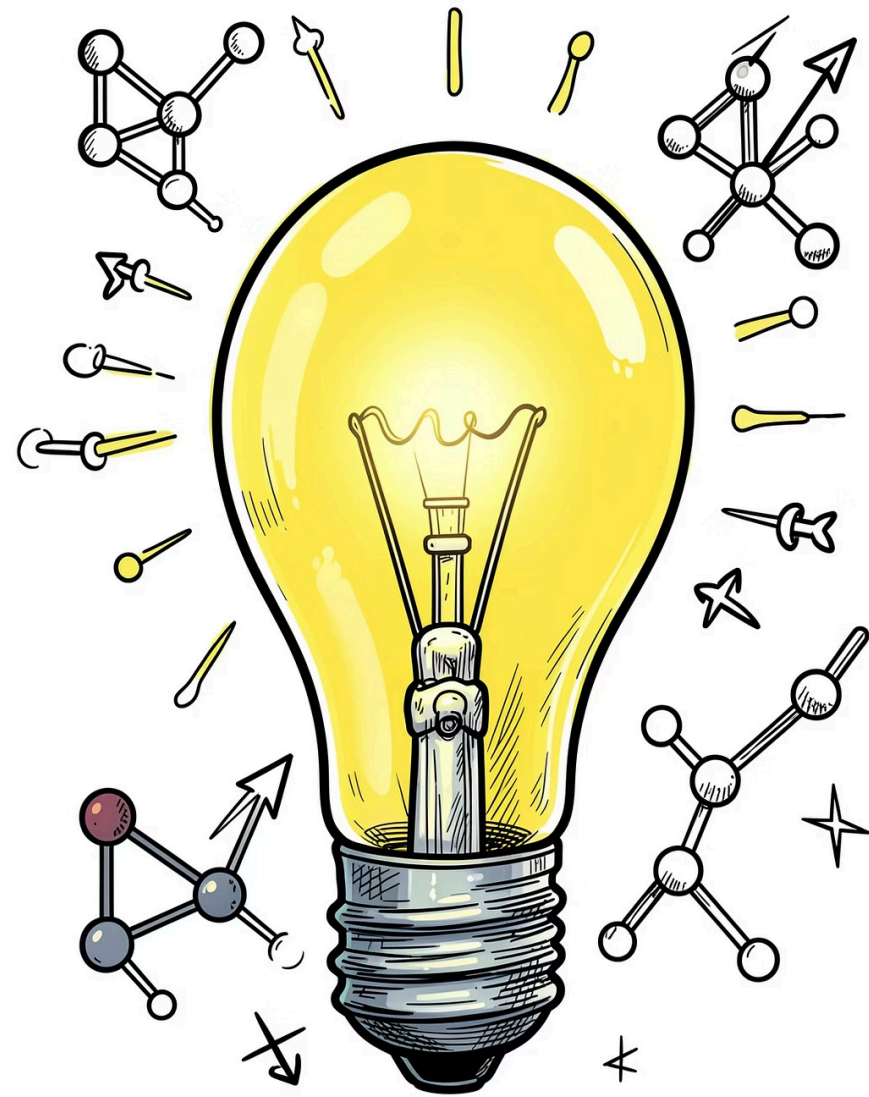


Ordenar Arestas

Aplicar Union-Find

Identificar Heavy Edges

O **Algoritmo de Kruskal** é a base da solução: ao construir a Árvore Geradora Mínima, as arestas que seriam rejeitadas por formar ciclos são exatamente as **heavy cycle edges** — pois, ao serem consideradas, já existe um caminho alternativo com arestas de peso menor.



# Ideia Principal

## MST e Ciclos

Arestas **fora da MST** fecham ciclos ao serem adicionadas à árvore.

## Mais Pesadas no Ciclo

Essas arestas são as de **maior peso** em pelo menos um ciclo do grafo.

## Heavy Cycle Edges

Portanto, são exatamente as arestas **rejeitadas** pelo algoritmo de Kruskal.

# Complexidade do Algoritmo

$O(m \log m)$

**Ordenação**

Ordenar as **m** arestas por peso crescente.

$\alpha(n)$

**Union-Find**

Operações quase **constantes** por aresta processada.

$O(m \log m)$

**Total**

Complexidade final dominada pela **etapa de ordenação**.

❗ Onde **m** é o número de arestas e **n** o número de vértices.  $\alpha(n)$  é a função inversa de Ackermann, praticamente constante para entradas reais.